МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Кафедра систем штучного інтелекту



Лабораторна робота № 4

з дисципліни «Теорія інформації»

Виконав:

Студент групи КН-215

Лозовий Олег

Викладач:

Косаревич Р. Я.

Львів – 2023р.

Варіант 13

Тема: середня кількість інформації та інформаційна пропускна здатність дискретних каналів зв'язку.

Хід роботи:

1. Задано трійковий стаціонарний канал без пам'яті та без витирання. Ймовірності $p(x_i,y_k)$ сумісного виникнення символу x_i на вході каналу та символу y_k – на його виході для різних варіантів наведені у другому стовпці таблиці 1. Знайти середню кількість $I(Y,X)$ інформації, що переноситься одним символом та інформаційну пропускну здатність С каналу.

13	$\begin{bmatrix} 0{,}385 & 0{,}015 & 0{,}060 \\ 0{,}110 & 0{,}105 & 0{,}030 \\ 0{,}055 & 0{,}030 & 0{,}210 \end{bmatrix}$

Знайдемо безумовний закон розподілу p(xi) та p(yj)

$p(x_1) = 0{,}385 + 0{,}110 + 0{,}055 = 0{,}55$

$p(x_2) = 0{,}015 + 0{,}105 + 0{,}030 = 0{,}15$

$p(x_3) = 0{,}060 + 0{,}030 + 0{,}210 = 0{,}3$

$p(y_1) = 0{,}385 + 0{,}015 + 0{,}060 = 0{,}460$

$p(y_2) = 0{,}110 + 0{,}105 + 0{,}030 = 0{,}245$

$p(y_3) = 0{,}055 + 0{,}030 + 0{,}210 = 0{,}295$

$$H(Y) = -\left(0.46 * \log_2 0.46 + 0.245 * \log_2 0.245 + 0.295 * \log_2 0.295\right) \approx 1.53$$

$$p\left(\frac{y_i}{x_i}\right)=\begin{pmatrix} \frac{0.385}{0.55} & \frac{0.015}{0.15} & \frac{0.060}{0.3} \\ \frac{0.110}{0.55} & \frac{0.105}{0.15} & \frac{0.030}{0.3} \\ \frac{0.055}{0.55} & \frac{0.030}{0.15} & \frac{0.210}{0.3} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0.7 & 0.1 & 0.2 \\ 0.2 & 0.7 & 0.1 \\ 0.1 & 0.2 & 0.7 \end{pmatrix}$$, а отже канал є симетричним(всі рядки є перестановками один одного(стовпці також))

$$H\left(\frac{Y}{x_1}\right)=H\left(\frac{Y}{x_2}\right)=H\left(\frac{Y}{x_3}\right)=H\left(\frac{Y}{X}\right)=-\left(0.7*\log_2 0.7+0.2*\log_2 0.2+0.1*\log_2 0.1\right)\approx 1.16$$

Середня кількість інформації $I(X,Y)=H(Y)-H\left(\frac{Y}{X}\right)=1.53-1.16=0.37$

Використаємо формулу пошуку пропускної здатності для симетричного каналу:

$$C=max\left(I(X,Y)\right)=\left(\log_2 k-H\left(\frac{Y}{X}\right)\right),$$

де k — кількість символів вхідного алфавіту.

Пропускна здатність $C=max\left(I(X,Y)\right)=\left(\log_2 3-1.16\right)=0.42$

2. Розрахувати пропускну здатність С двійкового стаціонарного симетричного по входу каналу без пам'яті із витиранням. Вихідні дані, а саме, ймовірності:

– правильного прийому двійкового символу q ;

– помилки при його передачі по каналу $p_П$;

– витирання символу $p_В$,

для різних варіантів наведені у таблиці 2.

№ варіанта	q	$p_П$	$p_В$
13	0,87	0,03	0,10

$$\begin{pmatrix} q & p_n & p_в \\ p_n & q & p_в \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0.87 & 0.03 & 0.10 \\ 0.03 & 0.87 & 0.10 \end{pmatrix}$$

Канал є симетричним по входу, а отже, за властивістю, умовна ентропія не залежить від розподілу ймовірностей появи символів та дорівнює частинній умовній ентропії.

Отримаємо вирази для ймовірностей $p(y_k)$ появи символів на виході каналу:

$$p(y_1) = p(x_1) \cdot q + p(x_2) \cdot p_n;$$

$$p(y_2) = p(x_1) \cdot p_n + p(x_2) \cdot q;$$

$$p(y_3) = p(x_1) \cdot p_B + p(x_2) \cdot p_B = p_B.$$

не залежить від розподілу ймовірностей появи символів на вході.

Для максимізації необхідно, щоб різниця P(X1) – P(X2) була мінімальною. Це досягається при $p(x_1) = p(x_2) = 0{,}5$.

$$p(y_1) = p(y_2) = (q + p_n)/2.$$

$$max(H(Y)) = -\left((q+p_n) * \log_2\left(\frac{q+p_n}{2}\right) + p_в * \log_2(p_в)\right) = 1.369$$

$$H\left(\frac{Y}{X}\right) = -(0.87 * \log_2 0.87 + 0.03 * \log_2 0.03 + 0.1 * \log_2 0.1) = 0.658$$

Оскільки ми маємо канал з витиранням , використаємо формулу для нього:

$$C = max\left(H(Y) - H\left(\frac{Y}{X}\right)\right)$$

Пропускна здатність $C = 1.369 - 0.658 = 0.711$

Висновок: виконуючи дану лабораторну роботу, я визначив пропускну здатність каналу (максимальну швидкість передачі інформації цим каналом).

Швидкість визначається як кількість інформації, яка передається по даному каналу за одиницю часу. Порівнявши ці швидкості між 2ма каналами з лабораторної роботи, можемо сказати, що швидкість каналу з витиранням (0.711) є вищою, ніж каналу без витирання (0.420). Це можна пояснити наявністю символу витирання (Вхідний та Вихідний алфавіти каналу без витирання — однакові, в той час як канал з витиранням має у вихідному алфавіті на 1 символ більше). Проте, варто зазначити , що наявність цього “додаткового” символу знижує ймовірність помилок, але вносить невизначеність щодо переданого символу.

У першому завданні ми отримали симетричний канал. Симетричним дискретним каналом називають канал, для якого ймовірність помилки при передачі будь-якого символу не залежить від виду помилки.

Дискретний канал називають симетричним по входу, якщо всі рядки матриці перехідних ймовірностей утворені перестановкою елементів першого її рядка. Такий канал ми отримали в 2му завданні даної лабораторної роботи.